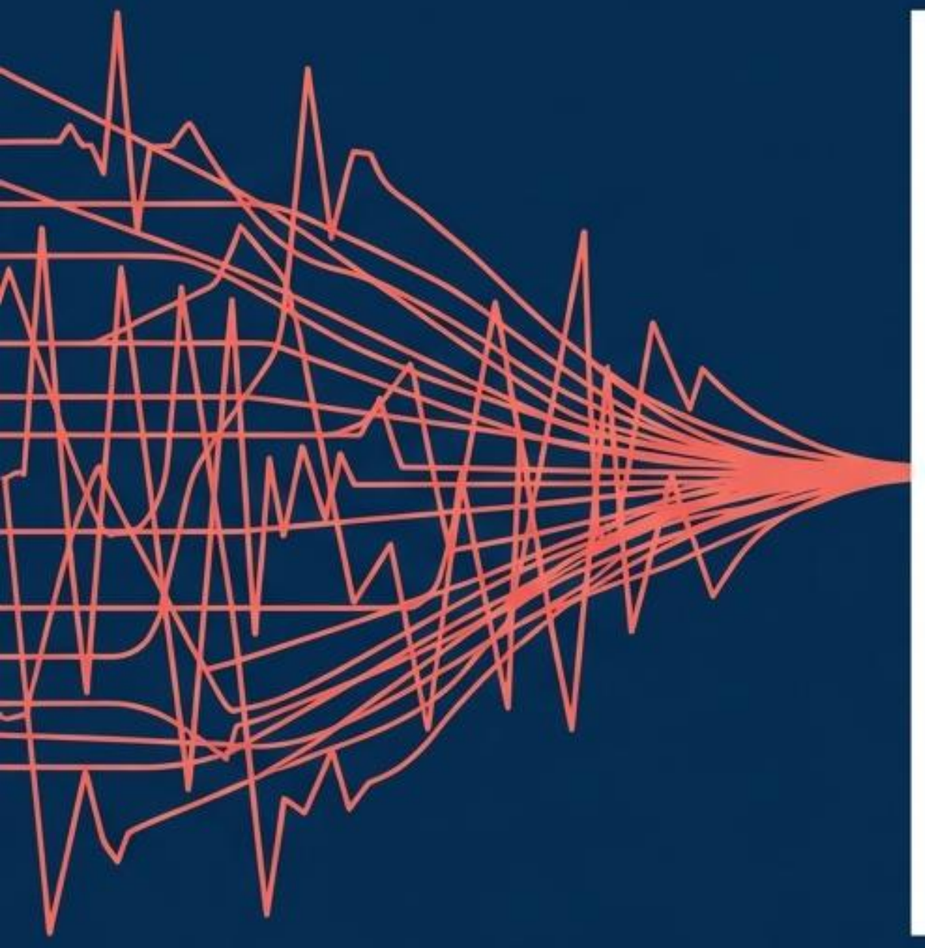


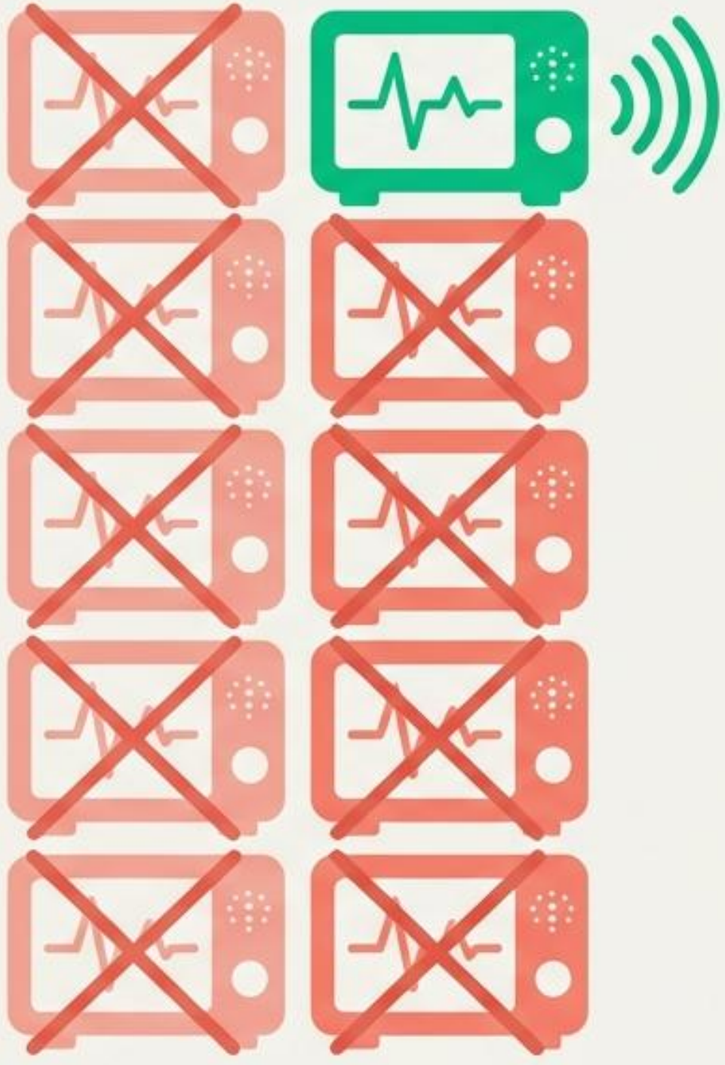
VİTALGUARD IoT

Saniyeler Hayat Kurtarır: Hemşireler İçin Akıllı Mobil Bildirim Ağı

Fırat Üniversitesi | Yazılım Gereksinimleri ve Analizi Projesi | Mart 2026

NotebookLM

Gizli Tehlike: Alarm Yorgunluğu



%80 – %90

Hastane cihazlarından (EKG, solunum cihazları vb.) gelen sesli ve görsel alarmların %80 ila %90'ı sahte veya klinik olarak önemsizdir (sensör kayması, anlık artefaktlar).

Sonuç: Hemşirelerde sürekli ve ayırt edilemeyen alarm bombardımanı nedeniyle duyarsızlaşma.

Gerçek ve hayati kriz anlarında gecikme riski. Bilişsel yük ve artan stres.

NotebookLM

İkinci Kriz: Hedefsiz Bildirim

‘Kim müsaitse o baksın’ Mantığı

Geleneksel sistemler alarmın hangi hastadan geldiğini gösterse de, o an hastaya en yakın hemşireyi tespit edemez.

Alarm tüm kata ve koridorlara yayınlanır.

Katlar arası kafa karışıklığı, sorumluluk belirsizliği ve kritik hastalara müdahalede kaybedilen saniyeler yaşanır.

NotebookLM

Çözüm Vizyonu: VitalGuard IoT

Klinik Kaostan, Dijital Kesinliğe

Akıllı Filtreleme: Gereksiz alarmları eleyerek sadece %100 gerçek ve kritik alarmları süzgeçten geçirir.

Nokta Atışı İletim: Sinyali tüm hastaneye değil, **Kat Bazlı İzolasyon** ile sadece **o kattaki**, hastaya fiziksel olarak En Yakın hemşirenin bileğine iletir.

Sıfır Kafa Karışıklığı: Sorumluluk netleşir, müdahale süresi kısalır.

NotebookLM

Paradigma Değişimi: Geleneksel vs. Yeni Nesil

	Geleneksel Hastane Sistemleri	VitalGuard IoT
Bildirim Hedefi	✗ Tüm kata tüme varım yayım	✓ En yakın hemşireye nokta atışı
Alarm Kalitesi	✗ %80-90 sahte alarm gürültüsü	✓ Sadece filtrelenmiş %100 gerçek alarmlar
Sorumluluk Ataması	✗ Kim müsaitse o baksın belirsizliği	✓ Doğrudan kişiye özel atama ve delegasyon
Geriye Dönük İzlenebilirlik	✗ Sınırlı, manuel takip	✓ Kesin, dijital yasal kanıt (log)

NotebookLM

Sistem Mimarisi ve Karar Algoritması

1. Ham Veri Girişi: Hastane cihazlarından gelen kesintisiz sinyaller.

2. Akıllı Veri Filtreleme (Python): Sentetik veri setleri üzerinden eğitilmiş algoritma ile gürültü filtreleme. Sahte alarmların elenmesi.

3. Kat Bazlı İzolasyon & Hedef Tespiti (OMNeT++ & C++): RSSI/Mesafe tabanlı algoritma ile ağ topolojisi simülasyonu. Sinyalin diğer katlara karışmasının engellenmesi ve en yakın düğümün bulunması.

4. Hedef Hemşire: Doğrulanmış ve hedeflenmiş sinyalin akıllı bilekliğe iletimi.

NotebookLM

Kullanıcı Ekosistemi: Üçlü Paydaş Yapısı

Aksiyon (Nöbetçi Hemşire)

Birincil son kullanıcı. Gürültüden uzaklaşır, net bilgiye odaklanır, anında müdahale eder.

VitalGuard Bulut / Ağ

Koordinasyon (Başhemşire / Süpervizör)

Yönetici kullanıcı. Tüm katı anlık izler, performansı denetler, personel koordinasyonunu sağlar.

Denetim (Hastane Yönetimi & IT)

Sistem sahibi. Düşük maliyetli (BLE) altyapı sunar, hukuki durumlar için dijital kanıt ve log barındırır.

NotebookLM

Birincil Kullanıcı: Nöbetçi Hemşire

Sıfır Gürültü, Maksimum Odak

Hızlı Giriş (Login): Vardiyaya başlarken NFC destekli yaka kartı ile saniyeler içinde bilekliğe güvenli giriş.

Net Bilgi Ekranı: Gelen bildirimin hangi odadan ve yataktan geldiğini anında okuyabilme.

Tek Tuşla Delegasyon: Kendisinin ilgilenemeyeceği durumlarda, alarmı ağdaki diğer bir uygun hemşireye tek tuşla yönlendirebilme.

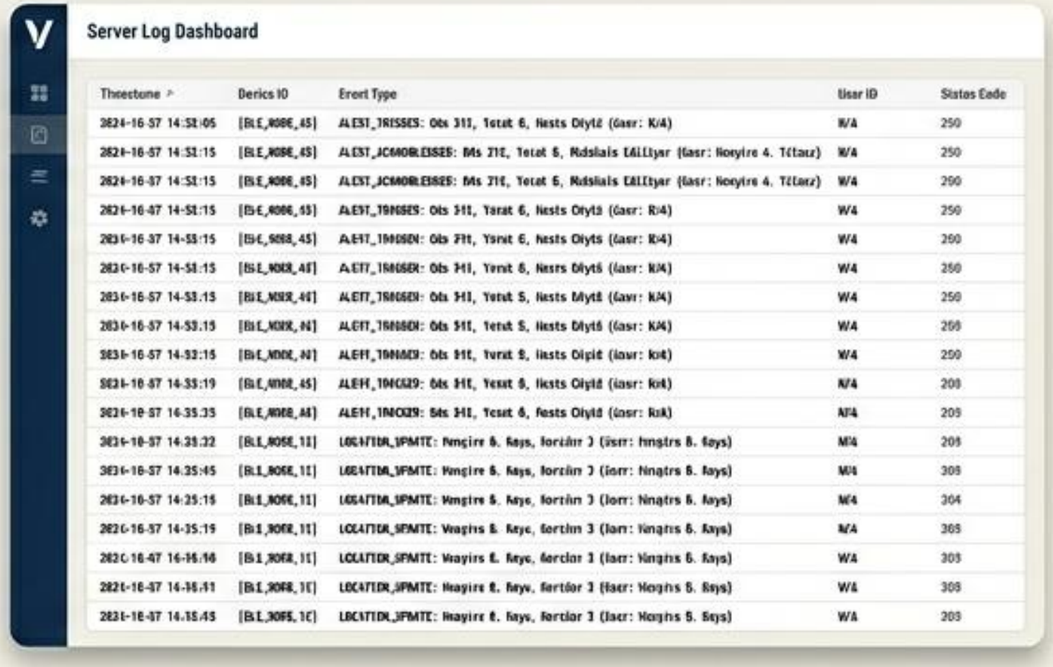
NotebookLM

Yönetici ve Sistem Sahipleri

Başhemşire (Web Kontrol Paneli)

- Tüm katın durumunu ve aktif alarmları anlık izleme.
- Kat bazlı izolasyon yönetimi ve personel konum takibi.

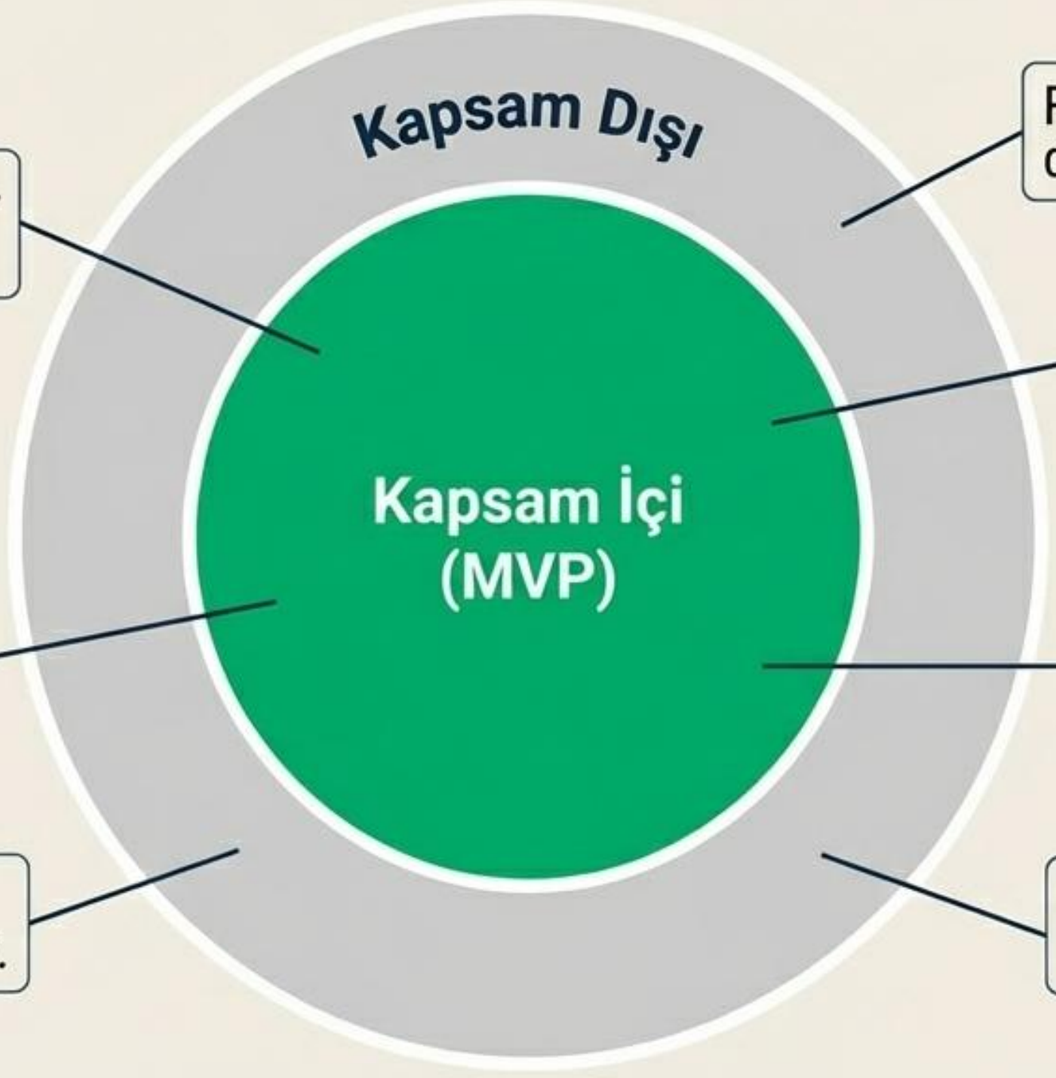
Hastane Yönetimi & IT (BLE Log Altyapısı)



- Hastane ağına yük bindirmeyen düşük maliyetli Bluetooth Low Energy (BLE) mimarisi.
- Kime, ne zaman uyarı gitti, ne zaman müdahale edildi? soruları için kesin, geriye dönük yasal raporlama.

NotebookLM

Proje Kapsamı ve Sınırlar (Scope In / Out)



UI/UX Demo: Figma ve Front-end ile tıklanabilir arayüz.

Veri Filtreleme: Python ile sentetik veri üzerinden sahte alarm elemesi.

App Store / Google Play üzerinde canlı mobil yayıncılık.

Fiziksel donanım/elektronik devre üretimi ve 3D modelleme.

Simülasyon: OMNeT++ ile hastane katı ve hareketli hemşire düğümleri.

Algoritma: C++ ile En Yakın Hemşire ve İzolasyon mantığı.

Gerçek HBYS entegrasyonu (veriler simüle edilecektir).

NotebookLM

Başarı Metrikleri (KPIs)

> %90

Filtreleme Başarısı

Python tabanlı algoritmanın sentetik test verilerindeki sahte alarmları doğru tespit edip engelleme oranı.

> %95

Yönlendirme Doğruluğu

OMNeT++ simülasyonunda sinyalin kat izolasyonunu ihlal etmeden en yakın hemşireye iletilme oranı.

< 2 Saniye

Sistem Yanıt Süresi

Arayüz demosunda NFC ile giriş ve alarmı kabul etme arasındaki maksimum gecikme.

NotebookLM

Geliştirici Ekip & Akademi

Fırat Üniversitesi
Yazılım Gereksinimleri ve Analizi Projesi (Mart 2026)

Geliştirenler

Zeynep Ötegen (240541061)
Zeynep Çelik
Merve Özcan
Şivekar Zeynep Değer

Proje Yürütücüleri

Doç. Dr. Muhammed Baykara
Arş. Gör. Alev Kaya

Saniyeler Hayat Kurtarır.

NotebookLM